

结构工程师检查清单

共 5 份 · 开模前评审 / DFM / 安规自检 / 试产量产 / 包装运输

来源：结构工程师知识库 · <https://zjf030210.github.io/structure-eng-kb/> （内容随站点更新，以线上版本为准）

开模前结构评审

结构定型后、开模图纸下发前的必备自检，共 31 项

开模前结构评审

结构定型后、开模图纸下发前的必备自检，共 31 项

已勾选 0 / 31 项

一、外观与分型

✓

分型面位置已确认

分型线不落在主要外观面；密封胶面宽 3-8 mm

✓

脱模斜度已全部标注

外观面 1-3°，蚀纹面按纹深 +1°/0.025 mm

✓

美工线/止口已设计

可遮挡 0.1-0.2 mm 分型错位，位置在不显眼处

✓

外观面缺陷风险已评估

浇口、顶针、滑块痕不得落在可视面

✓

颜色与外观标准已定义

ΔE 限值、光源 (D65)、上下限样品

✓

缩水痕风险已排查

厚壁区、BOSS 柱背面、筋位交叉处

二、结构与强度

✓

壁厚均匀性达标

厚薄比 $\leq 1:1.5$ ；厚壁区已挖空或改筋

✓

加强筋尺寸合理

底厚 0.5-0.6t、高 $\leq 3t$ 、间距 $\geq 2t$ 、斜度 0.5-1°

✓

BOSS 柱规格正确

内孔=螺丝外径-0.2~0.4，外径=内孔 $\times 1.8-2.0$

✓

尖角已倒圆角

内 $R \geq 0.25t$, 外 $R = \text{内 } R + \text{壁厚}$

✓

跌落防护已考虑

四角加强、局部壁厚 2.5-3.0 mm、内部限位余量

✓

倒扣已识别并给出方案

滑块/斜顶/强制脱模方案已与模具厂确认

✓

公差链已核算

关键装配尺寸做最坏情况 + RSS 分析

三、装配与工艺

✓

装配方向单一（沿 Z 轴）

避免侧向装配与翻转

✓

防呆设计已做

不对称结构，杜绝装反

✓

紧固方式统一

螺丝规格种类尽量 ≤ 2 种

✓

卡扣应变在许用值内

ABS 1.5% / PC 2.0% / POM 3.0%

✓

线缆路径与固定已设计

出线孔倒 R、防拉脱、拉力 $\geq 30N$

✓

电池仓防反装 + 防拆

纽扣电池需工具开启

✓

密封方案完整（如需防水）

O 圈压缩率 15-25%，密封面 $Ra \leq 1.6$

✓

光学件不承受装配应力

光学面独立支撑，公差 $\pm 0.05-0.10 \text{ mm}$

四、安规与认证

✓

爬电距离/电气间隙已预留

230V 基本绝缘 $\geq 1.5 \text{ mm}$, 加强绝缘 2 倍

✓

材料阻燃等级满足

UL94 V-0（依标准要求壁厚）

✓

可触及表面温升已评估

金属 $\leq 70^{\circ}\text{C}$ ，塑料 $\leq 75-90^{\circ}\text{C}$

✓

无线天线净空已预留

$\geq 5\text{ mm}$ ，远离金属与电池

✓

说明空间/铭牌位置已预留

额定参数、警示语、认证标志

✓

儿童安全项已核查

小零件、锐边、拉绳长度、电池仓

五、成本与量产

✓

零件数已优化

能合并的功能件已合并

✓

非功能公差已放宽

减少精加工与检测成本

✓

模具方案与模穴数已确认

结合年需求量与报价单核对

✓

供应商可制造性已确认

产能、交期、认证与品控能力

DFM 检讨清单

与模具厂当面检讨时的 7 大项、23 个检查点

DFM 检讨清单

与模具厂当面检讨时的 7 大项、23 个检查点

已勾选 0 / 23 项

1. 分型与脱模

✓

分型面选择合理且加工可行

避免曲面分型与尖锐夹口

✓

脱模斜度足够（含蚀纹补偿）

拔模不足会拉花/顶白

✓

倒扣处理方案确认

滑块/斜顶/强脱，动作空间充足

✓

顶出方案已定

顶针位置避开外观面，顶出面积足够

2. 进胶系统

✓

浇口位置与形式确认

不影响外观、不产生喷射痕

✓

浇口数量与流道平衡

多穴模具流道需平衡设计

✓

是否采用热流道

大批量/长周期优先

✓

是否需模流分析验证

填充不平衡 <10%

3. 冷却系统

✓

冷却水道布置合理

随形冷却可改善变形

✓

厚壁区单独加强冷却

防局部过热导致缩水与周期延长

✓

模温控制方案明确

不同材料模温要求差异大

4. 变形控制

✓

翘曲风险评估

长薄件、大平面件重点

✓

收缩率取值确认

按实际牌号，加纤料注意各向异性

✓

是否需预留反变形

预先反向补偿翘曲

5. 外观要求

✓

蚀纹纹号已确认

纹深直接影响脱模角与外观

✓

抛光等级要求明确

透明件需镜面 S136 + 高抛光

✓

外观标准样品已提供

限度样品 + 色差范围

6. 公差与检测

✓

关键尺寸已标注公差

其余按 MT5 未注公差

✓

检具需求已评估

关键配合尺寸需检具

✓

试模报告要求明确

尺寸报告 + 外观 + 装配验证

7. 量产与维护

✓

钢材与寿命匹配订单量

P20 / 718 / H13 / S136

✓

易损件（顶针/滑块）可更换
结构便于维护

✓

模具保修与试模次数明确
写入合同避免扯皮

安规自检清单

送认证机构前的自检，避免反复整改，共 22 项

安规自检清单

送认证机构前的自检，避免反复整改，共 22 项

已勾选 0 / 22 项

一、结构与距离

✓

爬电距离与电气间隙达标

按工作电压/污染等级/材料 CTI 查表

✓

带电部件不可触及

标准试验指 (Test Finger) 不能接触

✓

绝缘层与隔板到位

无锐边刺穿绝缘风险

✓

接地连续性 (Class I)

接地电阻 $\leq 0.1 \Omega$

✓

Class II 双重绝缘结构

基本 + 附加绝缘，无需接地

二、温升与热

✓

可触及表面温升达标

金属 $\leq 70^{\circ}\text{C}$ 、塑料 $\leq 75-90^{\circ}\text{C}$

✓

内部元件温升达标

线材、端子、电容不超规格

✓

异常工作 (堵转/短路) 不危险

异常测试后不起火、不熔化

✓

热保护器件 (如需) 已配置

温控/保险丝规格正确

三、材料与标识

✓

塑料件阻燃等级达标
UL94 等级与壁厚要求对应

✓

线材认证与线径达标
UL 认证线材（北美） / 国标线

✓

标记内容完整且耐久
型号、额定电压功率、制造商、认证标志

✓

警示语符合销售地语言
字号满足法规下限

✓

说明书含安装与维护警示
清洁、更换光源、防触电提示

四、防护与机械

✓

IP 等级测试通过
按宣称等级做对应防水防尘试验

✓

机械强度（冲击/压力）达标
外壳无破裂露电

✓

稳定性/倾倒要求（可移式）
10° 倾斜不倾倒

✓

悬挂/夹持结构强度足够
标称负载 4 倍不脱落

✓

防拆与儿童安全项达标
纽扣电池、小零件、锐边

五、电气性能

✓

耐压测试通过
加强绝缘 3000-4000V AC / 1min

✓

绝缘电阻达标
≥2 MΩ（加强绝缘）

✓

驱动与光源参数匹配
输出电压电流在光源规格内

试产与量产准备

T0 试模到量产爬坡的检查表，共 20 项

试产与量产准备

T0 试模到量产爬坡的检查表，共 20 项

已勾选 0 / 20 项

T0 / T1 阶段

✓

试模条件与量产一致

同机台吨位、同材料、同模温

✓

成型参数已记录并存档

作为量产基线参数

✓

全尺寸报告已输出

关键尺寸 vs 图纸，标注超差项

✓

外观缺陷清单已汇总

缩水/熔接痕/飞边/色差逐项对策

✓

装配验证已完成

与对手件实际装配，含间隙与手感

✓

改模清单已确认并排期

明确改模内容与预计周期

试产（小批量）

✓

工装夹具与检具到位

检具需做 GR&R

✓

SOP / SIP 已编制

作业指导书与检验标准

✓

外观限度样品已签署

上下限样品实物留存

✓

可靠性测试已启动

跌落/高低温/寿命/IP 等

✓

包装方案已验证

实际装箱 + 运输测试

✓

良率已统计并设定目标

试产良率 85-92% 为正常

✓

BOM 与图纸版本一致

避免错料混版

量产准备

✓

PPAP / 承认书已完成

关键件与成品

✓

产能与交期已确认

含备品与损耗

✓

首件检验 (FAI) 已执行

每批首件确认

✓

量产参数与试产一致

参数变更需走 ECN

✓

良率与不良品处理流程建立

返工/报废判定标准

✓

工程变更流程已建立

量产阶段任何改动走 ECN/ECR

✓

持续改善机制 (Cpk/SPC)

关键尺寸 $Cpk \geq 1.33$

包装与运输评审

跌落、堆码、ISTA 与电商物流的检查表，共 18 项

包装与运输评审

跌落、堆码、ISTA 与电商物流的检查表，共 18 项

已勾选 0 / 18 项

包装结构

- ✓
瓦楞楞型与克重匹配毛重
越重用粗楞（BC/AB 瓦）
- ✓
彩盒尺寸与产品匹配
避免晃动与挤压
- ✓
缓冲内衬已按 G 值计算
角跌姿态校核
- ✓
透光面/镜面已隔离防刮
PE 袋 + 珍珠棉
- ✓
小零件防漏（含配件袋）
螺丝、说明书固定牢靠
- ✓
说明书与标识齐全
语言、认证标志、回收标识

测试验证

- ✓
跌落测试按标准通过
1A / 2A 相应高度与次数
- ✓
振动测试通过
随机振动 5-200Hz / 30-60min
- ✓
堆码抗压测试通过
 $BCT \geq \text{实际堆码载荷} \times \text{安全系数 } 3-5$
- ✓
高低温高湿后包装完整

40°C/93%RH 后强度衰减评估

✓

ISTA 等级与客户要求匹配

电商平台需 ISTA 6-Amazon

✓

测试报告已留档

客户或平台要求时提供

物流与成本

✓

装箱数量与体积重已核算

体积重 = 长×宽×高 / 6000

✓

外箱箱唛/条码正确

SKU、数量、产地、条码可扫

✓

集装箱装载率已优化

提升 5% 可降物流成本 3-5%

✓

出口木托盘已熏蒸处理

IPPC 标识（出口要求）

✓

电商单件包装可独立运输

防挤压、防雨、防丢失

✓

包装成本已计入总成本核算

含盒、内衬、说明书、外箱、胶带



扫码打开**结构工程师知识库**—— 知识点 · 速查表 · 计算器 · 自测题库
<https://zjf030210.github.io/structure-eng-kb/>